

Modelos de Inteligencia Artificial

Práctica 1.3

Lógica Difusa



David Medina Ruíz

Curso de especialización de Inteligencia Artificial y Big Data

Curso 2025-2026

Introducción

El objetivo de esta práctica es programar un sistema de calefacción automatizado utilizando lógica difusa. El sistema debe:

- Leer datos de dos sensores: temperatura y humedad.
- Determinar la potencia de calefacción adecuada basándose en reglas difusas.
- Implementarse usando la biblioteca skfuzzy de Python

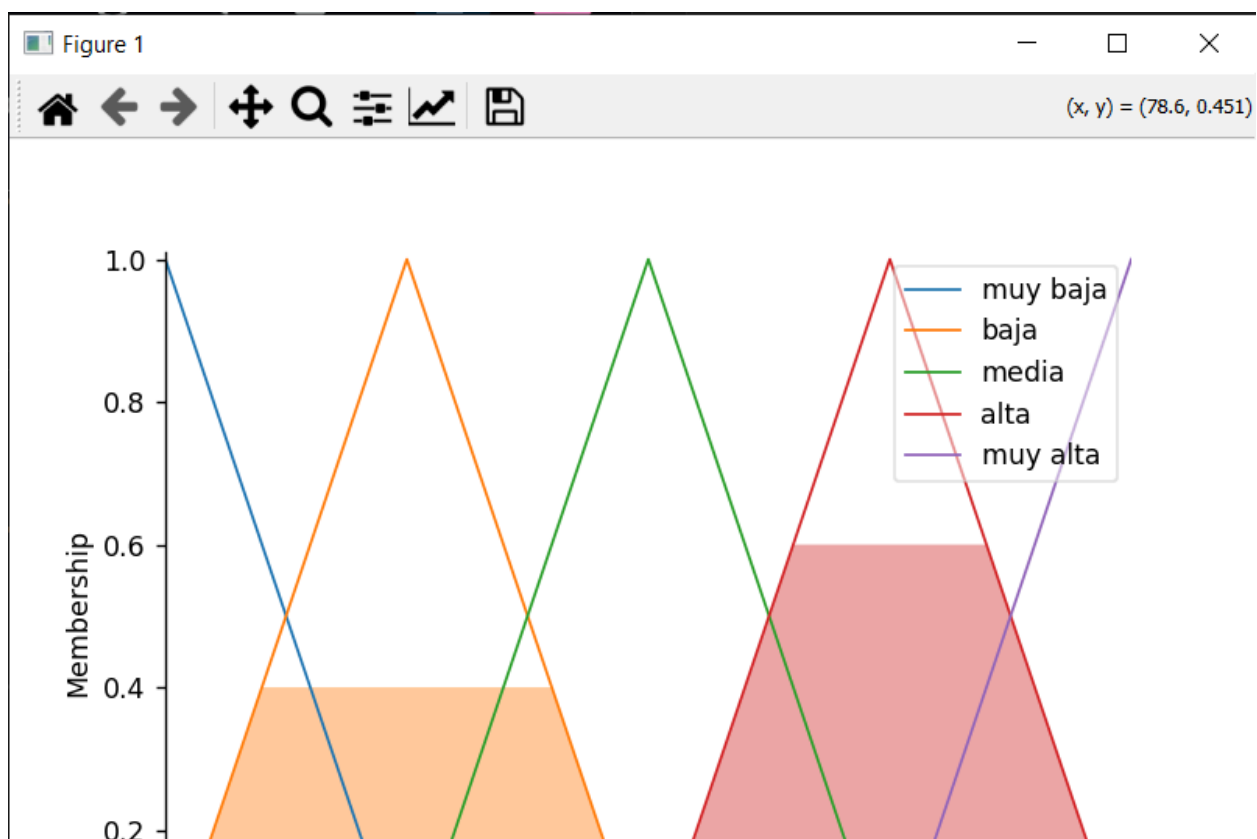
Especificaciones del problema

El enunciado del problema nos proporciona dos variables de entrada: temperatura y humedad, y uno de salida, potencia.

Temperatura

Se encuentra en el rango de -10°C hasta 40°C . Cuenta con un conjunto difuso con tres elementos igualmente distribuidos en el rango: baja, media y alta.

Humedad



Se encuentra con un rango entre el 0% y 100%. Cuenta también con un conjunto difuso de tres elementos distribuidos de la misma forma que la temperatura.

Potencia

Tiene un rango entre 0% y 100%. Cuenta con un conjunto difuso de cuatro elementos: muy baja, baja, alta y muy alta.

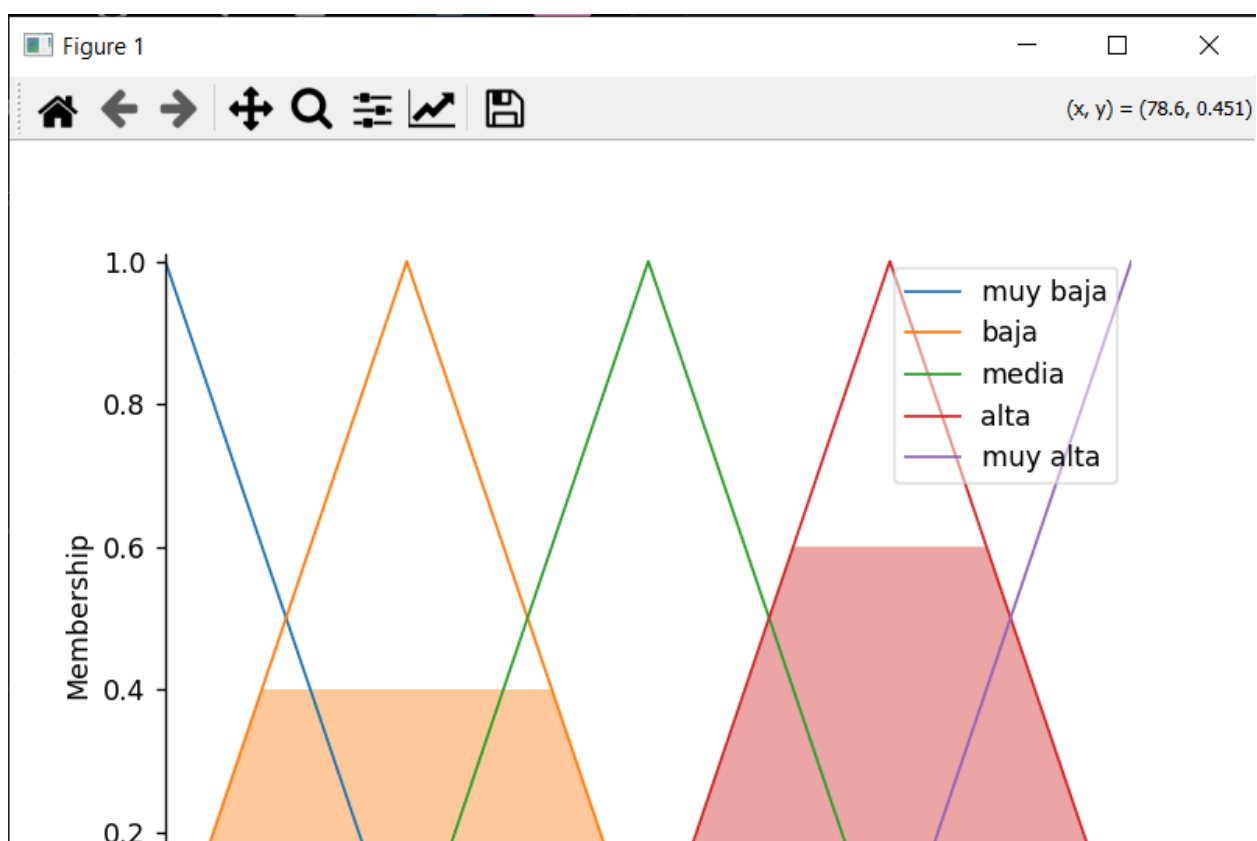
Reglas difusas del sistema

El sistema implementa las siguientes reglas:

- Si la temperatura es alta y la humedad es alta o media → potencia muy baja.
- Si la temperatura es media → potencia media.
- Si la temperatura es baja → potencia alta.
- Si la temperatura es baja y la humedad alta → potencia muy alta.

Implementación del código

Bibliotecas usadas



```
1 import numpy as np
2 import skfuzzy as fuzz
3 from skfuzzy import control as ctrl
4 import matplotlib.pyplot as plt
```

Definición de variables difusas

Entradas.

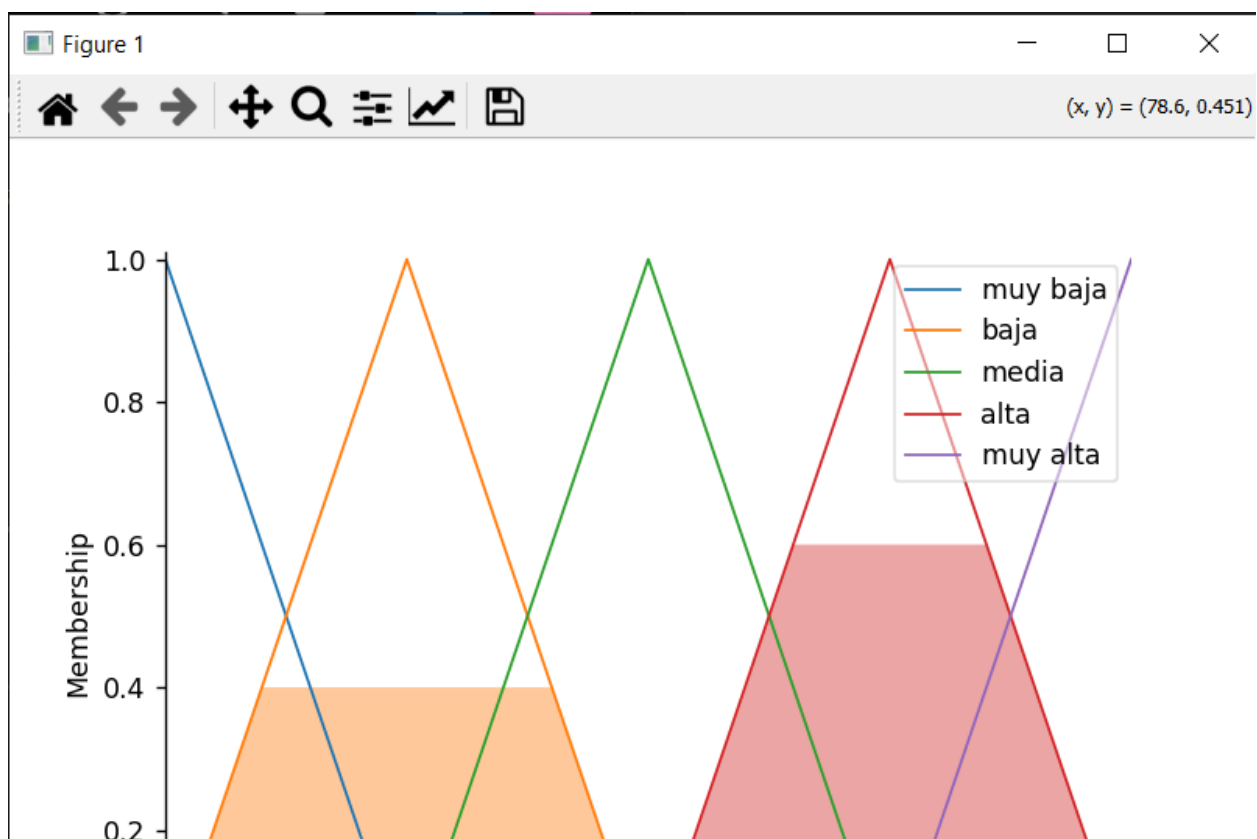
```
7 temperatura = ctrl.Antecedent(np.arange(-10,41,1),"temperatura")
8 humedad = ctrl.Antecedent(np.arange(0,101,1),"humedad")
```

Salidas

```
9 potencia = ctrl.Consequent(np.arange(0,101,1),"potencia")
```

Funciones de pertenencias

Se utilizó el método `automf()` para generar automáticamente funciones de pertenencia triangulares igualmente espaciadas:



```

12 temperatura.automf(names=["baja","media","alta"])
13 humedad.automf(names=["baja","media","alta"])
14 potencia.automf(names=["muy baja","baja","media","alta","muy alta"])

```

Sistema de reglas

```

17 regla1 = ctrl.Rule(temperatura["alta"] & (humedad["alta"] | humedad["media"]), potencia["muy baja"])
18 regla2 = ctrl.Rule(temperatura["media"], potencia["baja"])
19 regla3 = ctrl.Rule(temperatura["baja"], potencia["alta"])
20 regla4 = ctrl.Rule(temperatura["baja"] & humedad["alta"], potencia["muy alta"])

```

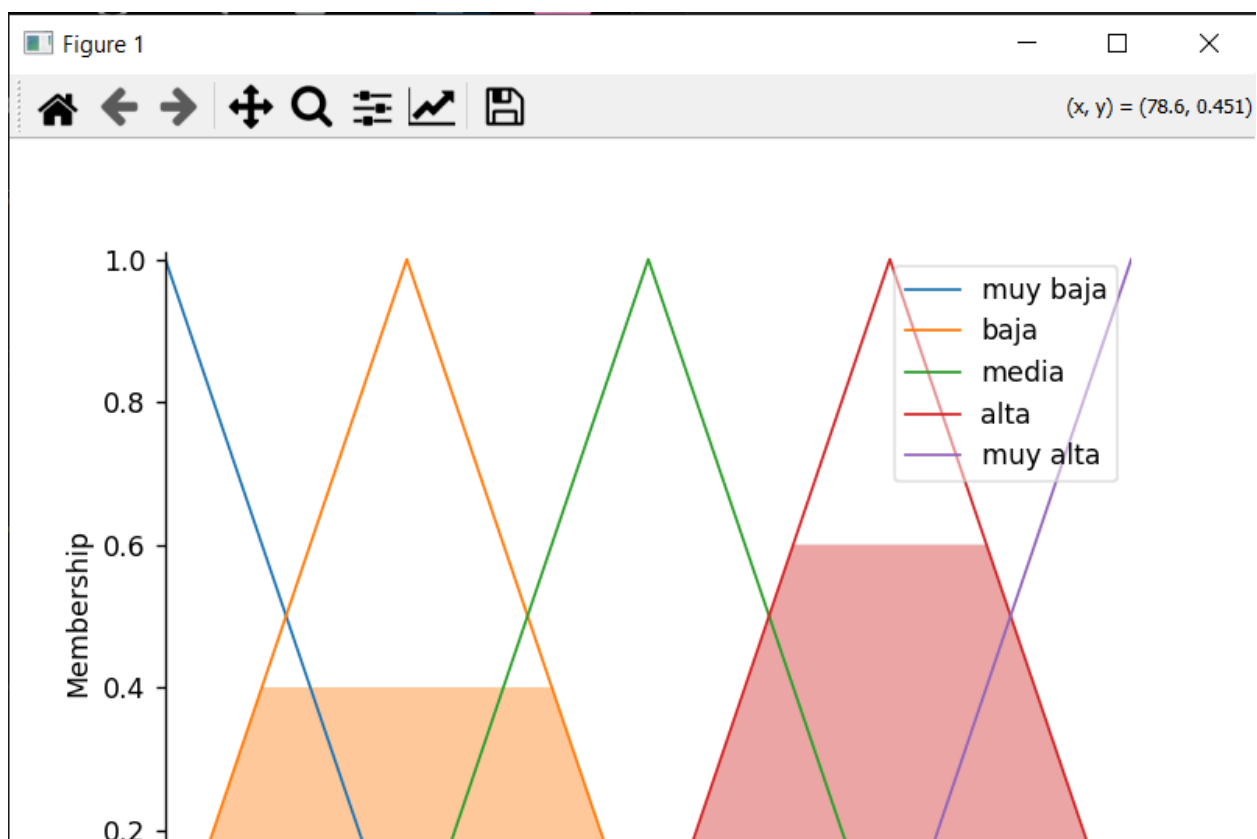
Sistema de control y simulador

```

22 #Creamos el sistema de control
23 sistema = ctrl.ControlSystem([regla1, regla2, regla3, regla4])
24
25 #Creamos el simulador
26 simulador = ctrl.ControlSystemSimulation(sistema)

```

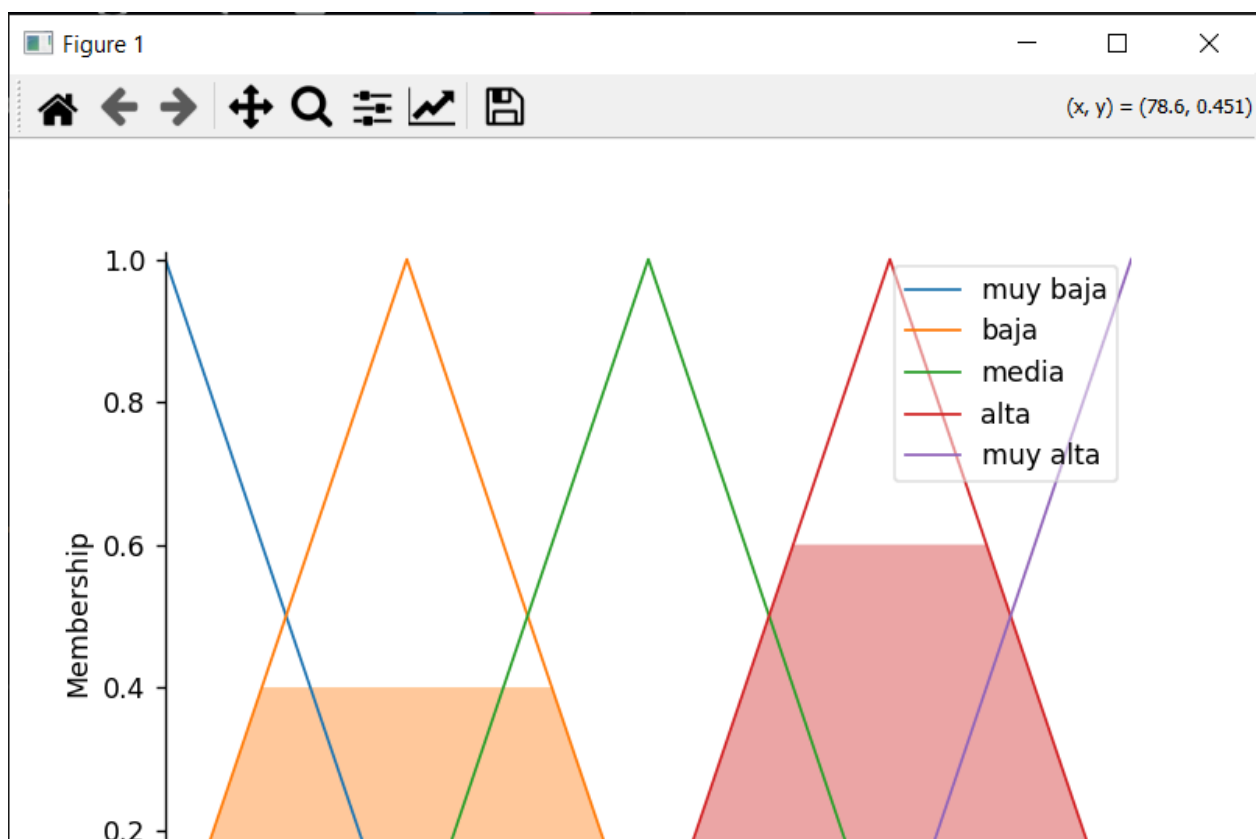
Definición de entradas



```
28 #Definimos entradas
29 simulador.inputs({"temperatura":-10, "humedad":100})
```

Inferencia e impresión de salida

```
31 #Realizamos la inferencia
32 simulador.compute()
33
34 #Imprimimos la salida
35 print("La potencia es:", simulador.output["potencia"])
36 potencia.view(sim=simulador) # Muestra la gráfica de la salida
37 plt.show() # Mantiene la ventana de visualización abierta
```

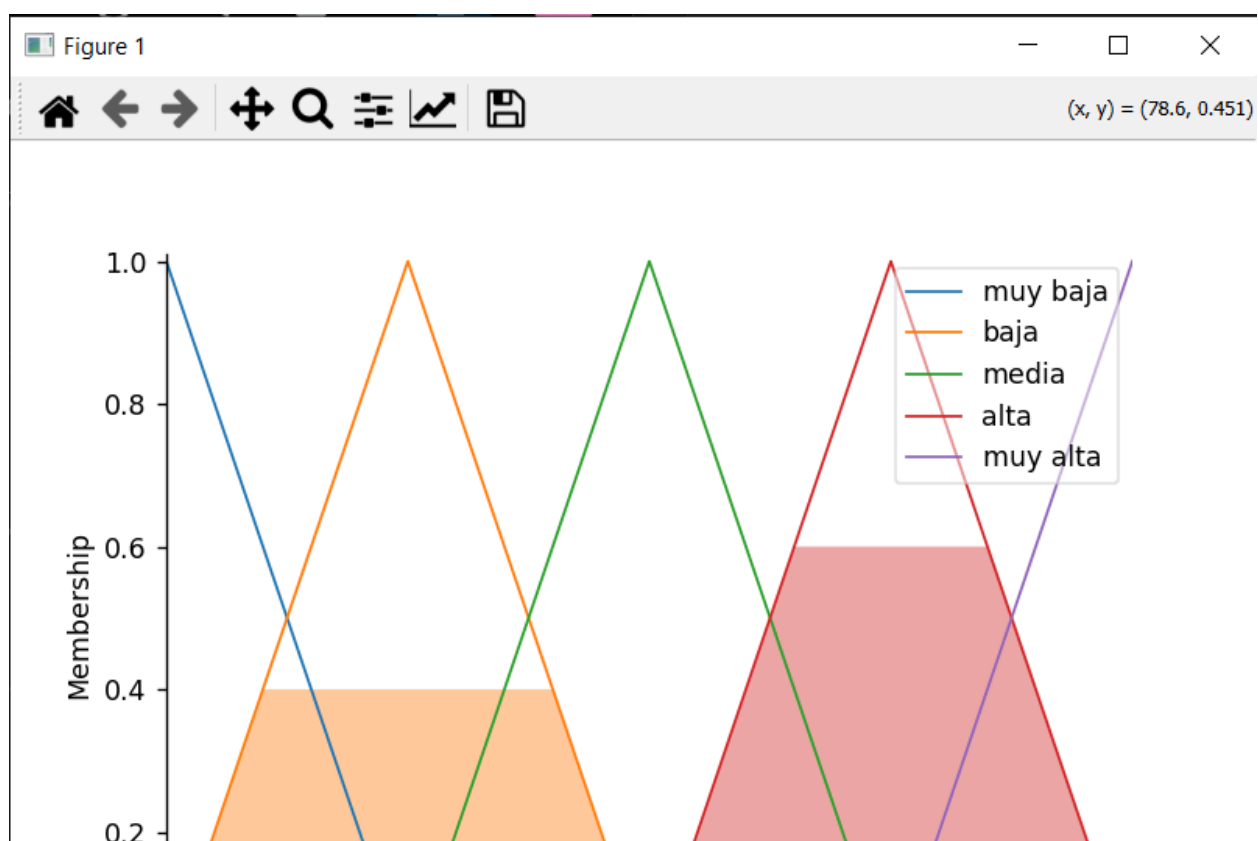


Casos de prueba

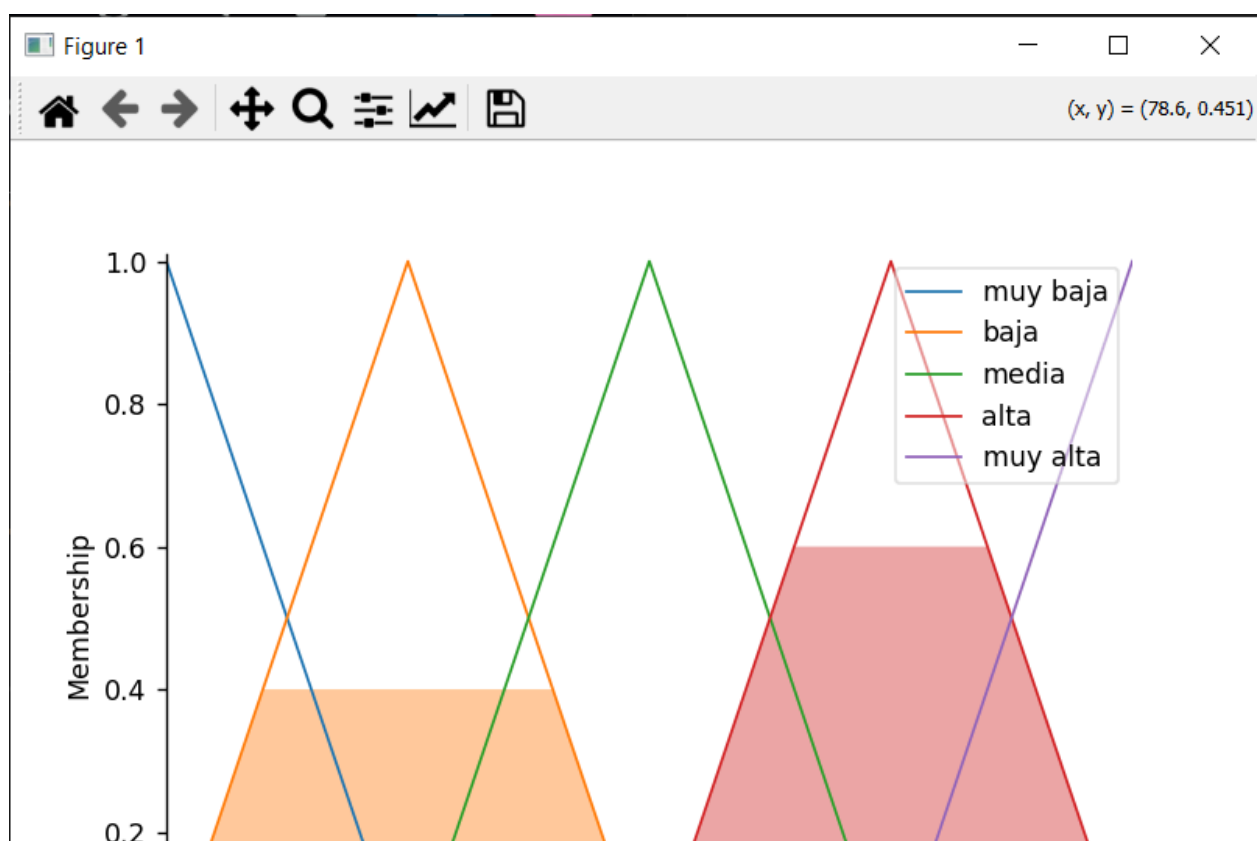
Primer caso

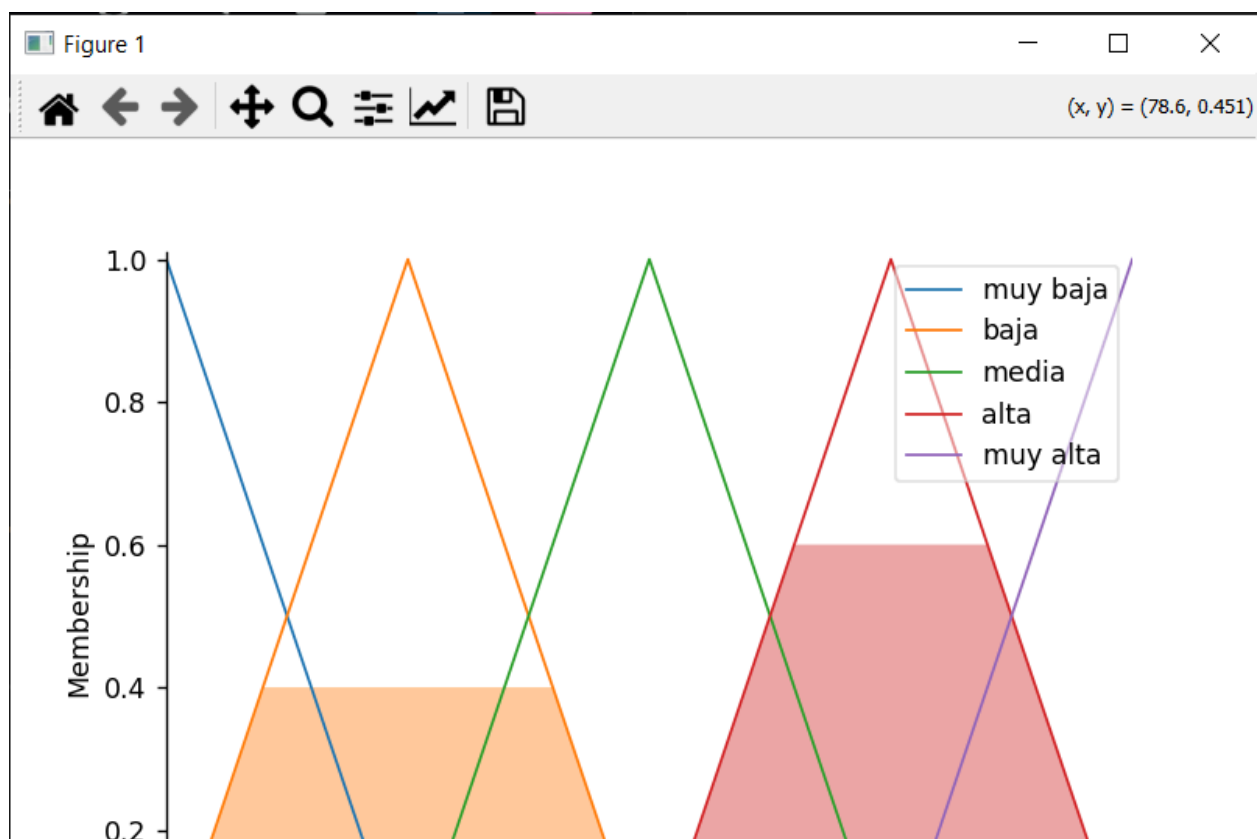
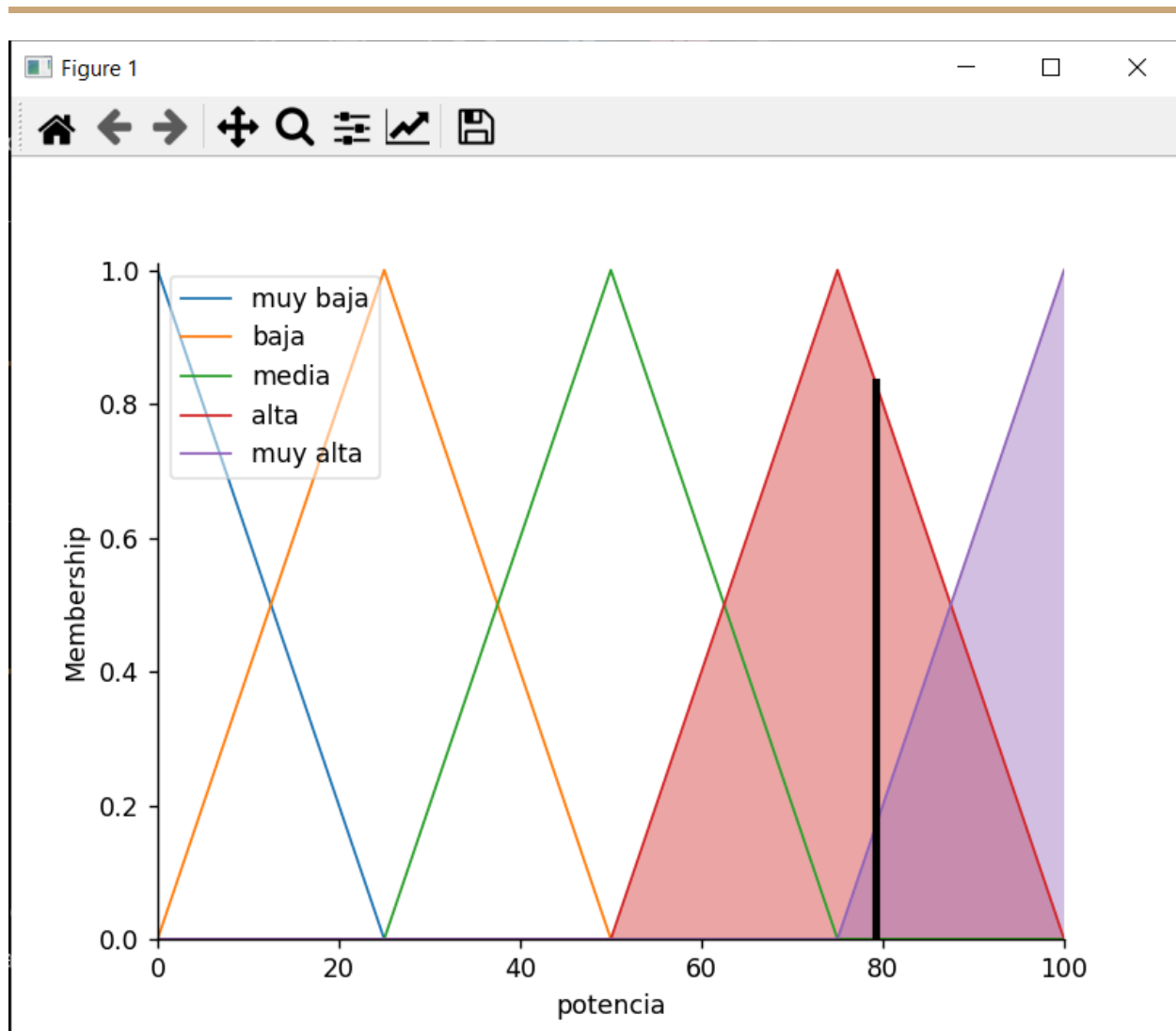
Utilizaremos como entradas la temperatura -10°C y una humedad del 100%. Este caso activaría la regla 4 (temperatura baja y humedad alta $\rightarrow$ potencia muy alta).

El resultado esperado es una alta potencia para compensar el frío y la alta humedad.



La potencia es: 79.16933248027298



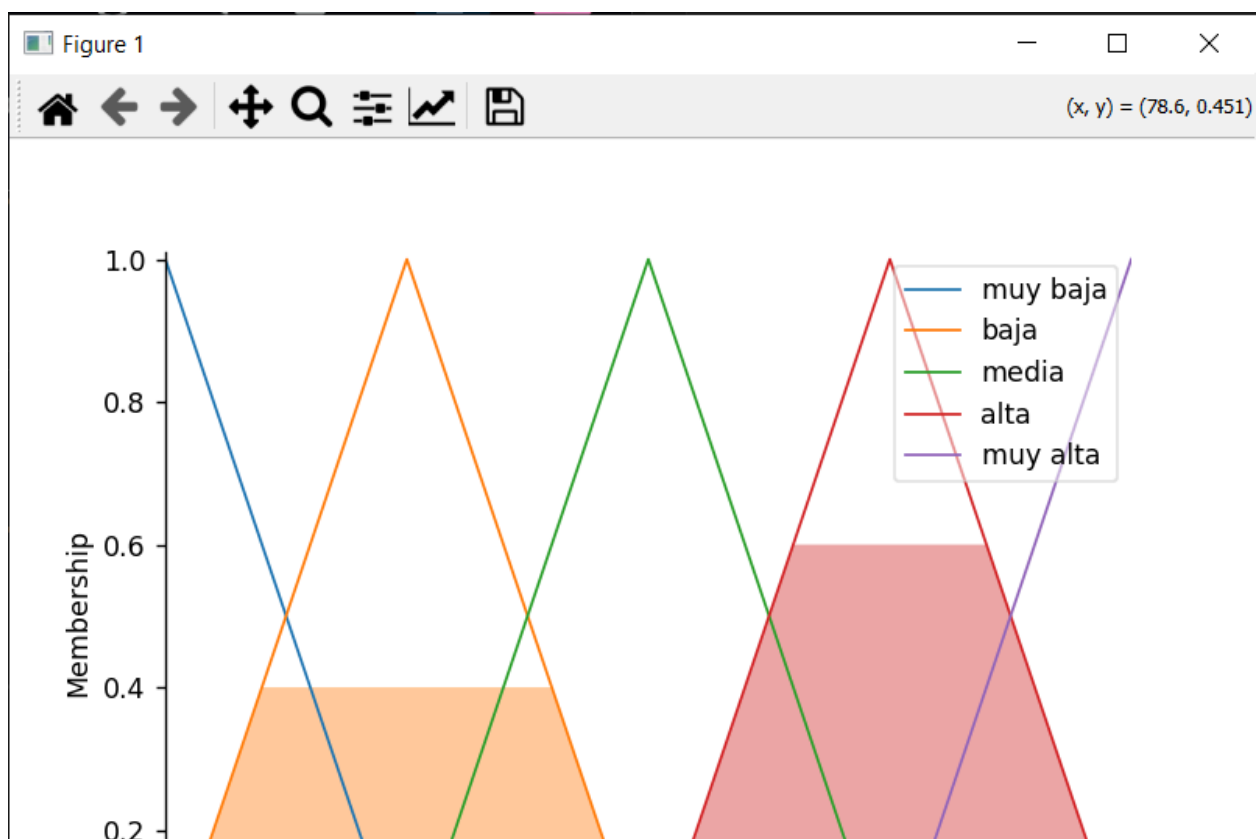


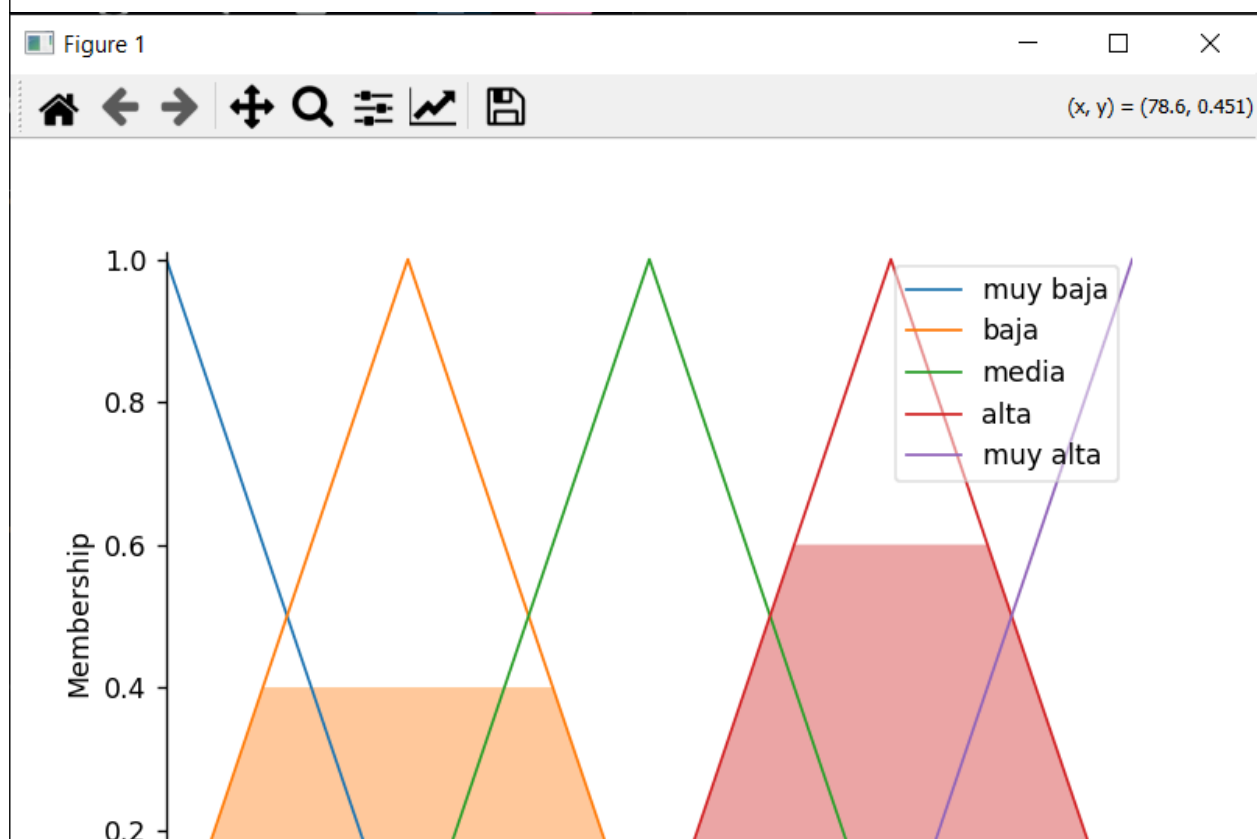
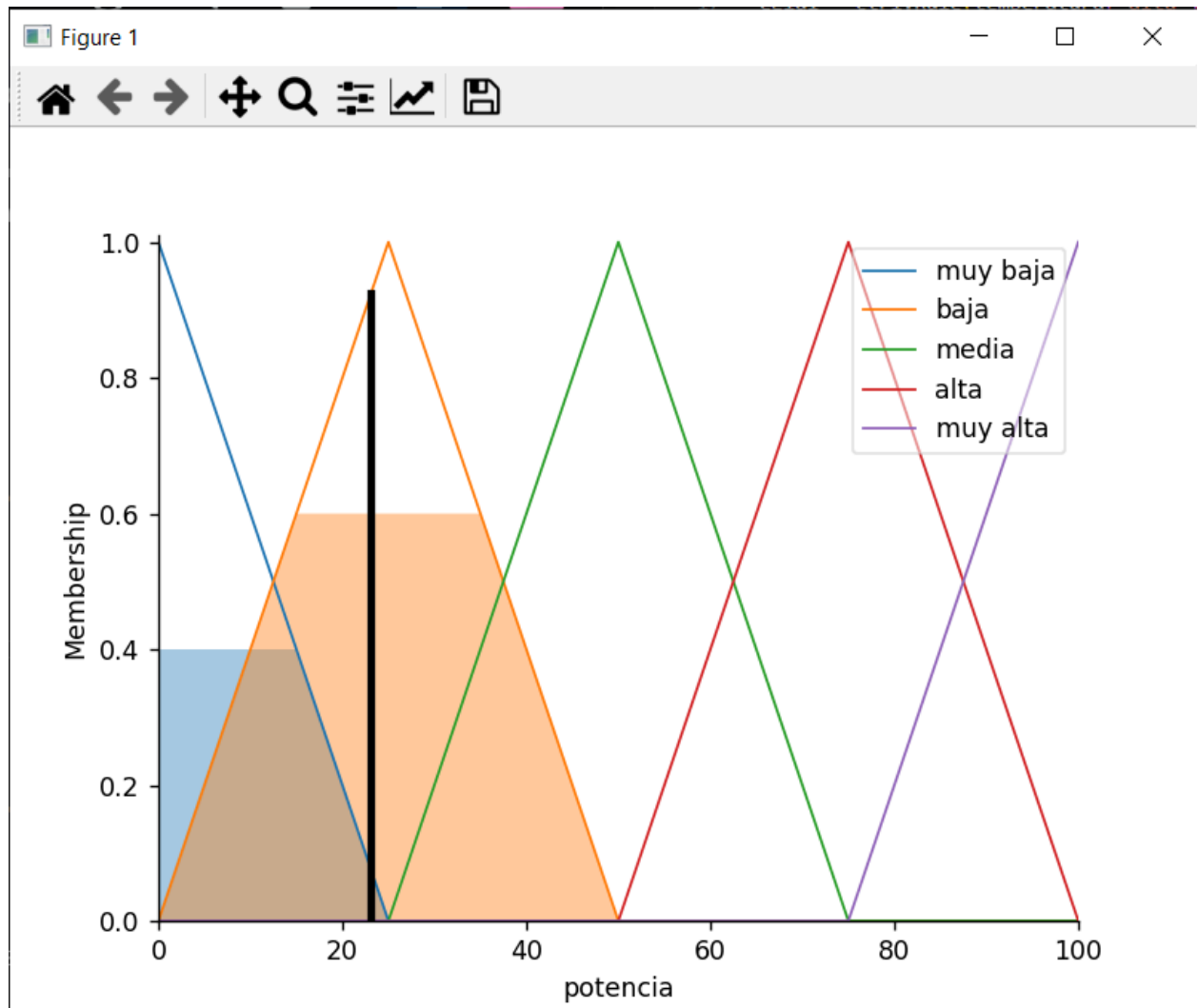
Segundo caso de pruebas

Utilizamos temperatura 25°C y humedad 50%. Este caso activaría la regla 1 y 2 con distintos grados de activación.

Con temperatura agradable y una humedad media, el sistema reduce la potencia de calefacción.

La potencia es: 23.1159420289855





Tercer caso de pruebas

Usaremos una temperatura de 0°C y una humedad del 50%. Con esta opción activaremos la regla 3.

La potencia de la calefacción sería algo intermedio.

La potencia es: 53.3783783783783

